

Colle S16 : Polynômes

Florent MICHEL

26 Février 2020

Exercice 1 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré n .
Montrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$ ssi $\forall z \in \mathbb{C}, |P(z)| \geq |Im(z)|^n$.

Exercice 2 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ positif de degré n et soit $Q = P + P' + \dots + P^{(n)}$.
Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, Q(x) \geq 0$.

Exercice 3 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé dans $\mathbb{R}$.
Montrer que $P^2 + 1$ n'admet que des racines simples.

Exercice 4 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé dans $\mathbb{R}$.
Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, P'(x)^2 \geq P(x)P''(x)$.

Exercice 5 Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
Calculer $\prod_{k=0}^{n-1} \cos((2k+1)\frac{\pi}{2n})$.

Exercice 6 Déterminer les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)P(X+1)$.

Exercice 7 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.
Montrer que P est positif ssi il existe A et B dans $\mathbb{R}[X]$ tel que $P = A^2 + B^2$.

Exercice 8 Déterminer les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $(X^2 + 1)P'' = 6P$.

Exercice 9 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $P_n = 1 + X + \dots + \frac{X^n}{n!}$.
Déterminer le nombre de racines complexes de P_n .